

ORION-1

Sistema de Monitoramento de Missao Espacial

Global Solution FIAP 2026 - 1o Semestre

Integrante	RM
Marcos Benevenuto	RM570834

Junho de 2026

1. Analise do Problema e Cenario

A missao ORION-1 e uma missao espacial experimental em fase de operacao nominal. O sistema recebe pacotes de telemetria a cada 4 horas e deve identificar situacoes criticas, gerar alertas automaticos e fornecer recomendacoes para manter a tripulacao e os equipamentos em seguranca.

Os dados do ciclo de 24 horas analisado revelam uma situacao de risco crescente: a falha do modulo de comunicacao principal (detectada as 04:30) combinada com a degradacao progressiva da reserva energetica (32% as 20:00) configura um estado critico operacional. O nivel de radiacao de 0.85 Sv ultrapassa o limiar de alerta (0.7 Sv). Um sensor de temperatura externa apresentou leitura inconsistente de -120 graus C, configurando a inconsistencia proposital exigida pelo projeto.

1.1 Status dos Modulos Criticos

Modulo	Status Binario	Diagnostico
Suporte a Vida	1 (ON)	Normal
Energia	1 (ON)	Normal
Comunicacao	0 (OFF)	CRITICO
Habitat	1 (ON)	Normal
Laboratorio	1 (ON)	Normal
Armazenamento	1 (ON)	Normal

Tabela 1 - Status dos modulos criticos da missao ORION-1

1.2 Inconsistencia nos Dados

O sensor de temperatura externa registrou -120 graus C as 12:00. Esta leitura esta fora da faixa valida para a regioa equatorial de Marte (minimo esperado: -63 graus C). O sistema detectou automaticamente a anomalia, sinalizou a leitura como invalida e gerou um alerta de calibracao de sensor, demonstrando capacidade de diagnostico de qualidade de dados.

2. Estruturas de Dados Utilizadas

Estrutura	Aplicacao	Justificativa
Lista	Series temporais de reserva, consumo e geracao	Acesso por indice O(1) e iteracao para regressao linear
Fila (deque)	Alertas pendentes por ordem de chegada	FIFO garante processamento cronologico dos alertas
Pilha (list)	Registro historico de eventos criticos	LIFO exhibe o evento mais recente primeiro
Dicionario	Acesso rapido ao status de modulos por nome	Complexidade O(1) para leitura em tempo real
Dict aninhado	Arvore hierarquica dos subsistemas	Representa relacao pai-filho entre componentes
Matriz (lista de listas)	Leituras: horario x variavel	Indexacao direta por [linha][coluna]

Tabela 2 - Estruturas de dados e justificativas tecnicas

2.1 Matriz de Energia

Horario	Geracao (kWh)	Consumo (kWh)	Reserva (%)
00:00	30.5	45.2	78.0
04:00	0.0	48.1	62.0
08:00	55.3	50.0	67.0
12:00	72.1	52.3	75.0
16:00	45.8	78.0	48.0 (ALERTA)
20:00	12.2	80.5	32.0 (CRITICO)

Tabela 3 - Matriz de energia por horario (estrutura lista de listas)

3. Logica e Regras de Diagnostico

3.1 Expressao Booleana Principal

```
STATUS_CRITICO = (NOT sv_ok) OR (reserva < 20%) OR (NOT com_ok AND reserva < 50%) OR  
(radiacao > 1.0) OR (consumo > 75 kWh) STATUS_ALERTA = NOT STATUS_CRITICO AND (NOT com_ok  
OR reserva < 50% OR radiacao > 0.7 OR qual_com < 50%) STATUS_NORMAL = NOT STATUS_CRITICO  
AND NOT STATUS_ALERTA
```

3.2 Regras Implementadas

- **Regra 1 (AND + NOT):** Se comunicacao == 0 AND reserva < 50% -> STATUS_CRITICO. Sem comunicacao e com energia baixa, nao ha como acionar socorro externo.
- **Regra 2 (OR + comparacao):** Se consumo > 75 kWh OR reserva < 20% -> STATUS_CRITICO. Qualquer uma das condicoes sozinha ja configura risco de colapso energetico.
- **Regra 3 (NOT + faixa de seguranca):** Radiacao em 3 niveis por faixas numericas (NORMAL < 0.7, ALERTA 0.7-1.0, CRITICO > 1.0). Usa NOT para exclusao de categorias.
- **Resultado do ciclo:** STATUS = CRITICO, pois com_ok=False AND reserva=32% < 50%, E consumo=80.5 kWh > 75 kWh.

4. Analise e Previsao de Dados

Aplicamos Regressao Linear Simples pelo Metodo dos Minimos Quadrados, implementada do zero em Python sem bibliotecas externas. A variavel dependente y e a reserva energetica (%) e a variavel independente x e o indice do ciclo (0 a 5).

4.1 Formulas (implementadas manualmente)

$$b = (n * \sum(x_i * y_i) - \sum(x_i) * \sum(y_i)) / (n * \sum(x_i^2) - \sum(x_i)^2) \quad a = (\sum(y_i) - b * \sum(x_i)) / n$$
$$y_{previsto} = a + b * x_{proximo}$$

4.2 Resultados

Parametro	Valor
Coeficiente angular (b)	-7.54 (queda por ciclo)
Coeficiente linear (a)	79.19
Coeficiente R2	0.6510
Reserva atual (20:00)	32.0%
Reserva prevista (proximo ciclo)	33.9% (nivel ALERTA)
Esgotamento critico estimado	aprox. 17 horas

Tabela 4 - Resultados da regressao linear

4.3 Influencia na Decisao

A previsao de 33.9% no proximo ciclo ativou duas recomendacoes preventivas: (P3-a) monitoramento a cada 2 horas e (P3-b) solicitacao de janela de ressuprimento ao controle da missao, pois o esgotamento critico e estimado em ~17 horas. O R2 de 0.65 indica ajuste razoavel — as variacoes sao explicadas pela geracao solar intermitente (zero as 04:00, pico de 72 kWh as 12:00).

5. Alertas e Recomendacoes Gerados

#	Nivel	Sistema	Acao
1	CRITICO	Comunicacao	Ativar BEACON de emergencia
2	CRITICO	Balanco Energetico	Racionamento imediato
3	ALERTA	Reserva Energetica	Reduzir consumo 30%
4	ALERTA	Radiacao	Limitar EVAs externos
5	ALERTA	Qualidade do Sinal	Reposicionar antena direcional
6	ALERTA	Dados	Calibrar sensor de temperatura

Tabela 5 - Alertas gerados (por prioridade)

6. Decisoese Tecnicas

- **CSV como formato de dados:** Leitura linha a linha com a biblioteca padrao csv, sem dependencias externas.
- **deque para fila de alertas:** collections.deque oferece $O(1)$ para append e popleft, ideal para filas de eventos em tempo real.
- **Regressao linear sem bibliotecas:** Implementamos os minimos quadrados manualmente para demonstrar o raciocinio matematico explicito, conforme exigido pelo projeto.
- **Fallback com dados embutidos:** Se o arquivo CSV nao for encontrado, o sistema usa dados embutidos no codigo, garantindo portabilidade.
- **Cores ANSI no terminal:** Codificacao por cores (vermelho=critico, amarelo=alerta, verde=normal) torna o diagnostico visual e intuitivo.

7. Conclusao e Aprendizados

O Sistema ORION-1 demonstra como conceitos fundamentais de computacao - estruturas de dados, logica booleana, algoritmos e analise numerica - podem ser aplicados em um cenario realista e critico. A integracao entre diagnostico em tempo real, alertas priorizados e previsao baseada em dados evidencia a capacidade do pensamento computacional em transformar telemetria bruta em decisoes operacionais justificadas.

A missao ORION-1 encontra-se em estado CRITICO no ciclo analisado, com a falha de comunicacao e o deficit energetico como ameacas primarias. As recomendacoes geradas pelo sistema fornecem um caminho claro de recuperacao, priorizando a sobrevivencia da tripulacao. O projeto evidenciou a importancia de escolher a estrutura de dados certa para cada problema e o valor do tratamento de anomalias em dados de missoes criticas.